

Eletrônica Digital Atividade 03

Semáforo

Projeto → Projete um semáforo simplificado. A prioridade deve ser dada para a Rua Principal.

I → Convenção

- Para as entradas
 - 1 → Presença de veículo
 - 0 → Ausência de veículo
- Para as saídas
 - 1 → Acesa
 - 0 → Apagada

II → Preencher Tabela Verdade

Sp Ss | Gp Rp Gs Rs

0	0		0	0	0	0
0	1		0	1	1	0
1	0		1	0	0	1
1	1		1	0	0	1

III & IV → Encontrar expressões das saídas e Simplificação

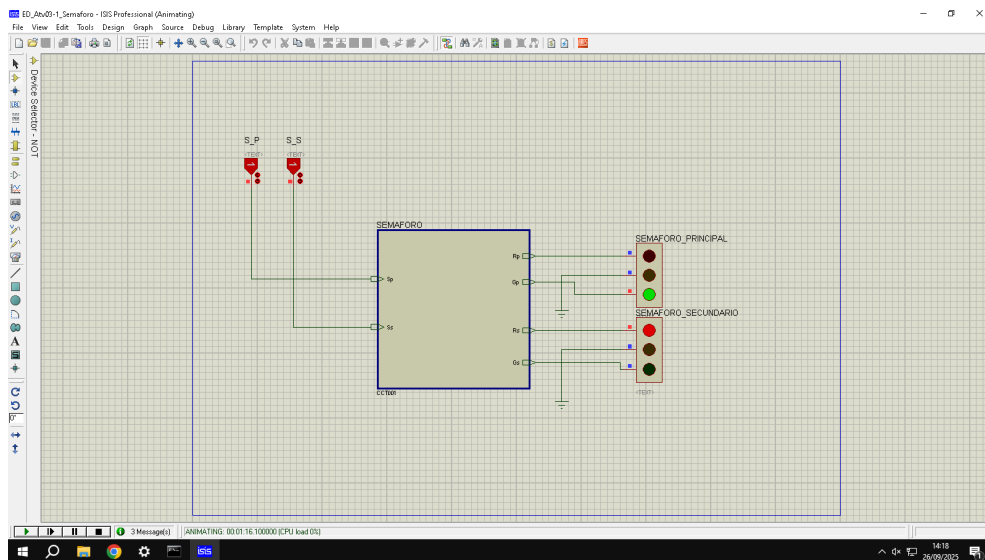
Obs → Por limitações tecnológicas a notação de "Ss barrado" é equivalente a Ss

- $Gp = Sp\underline{Ss} + SpSs = Sp$

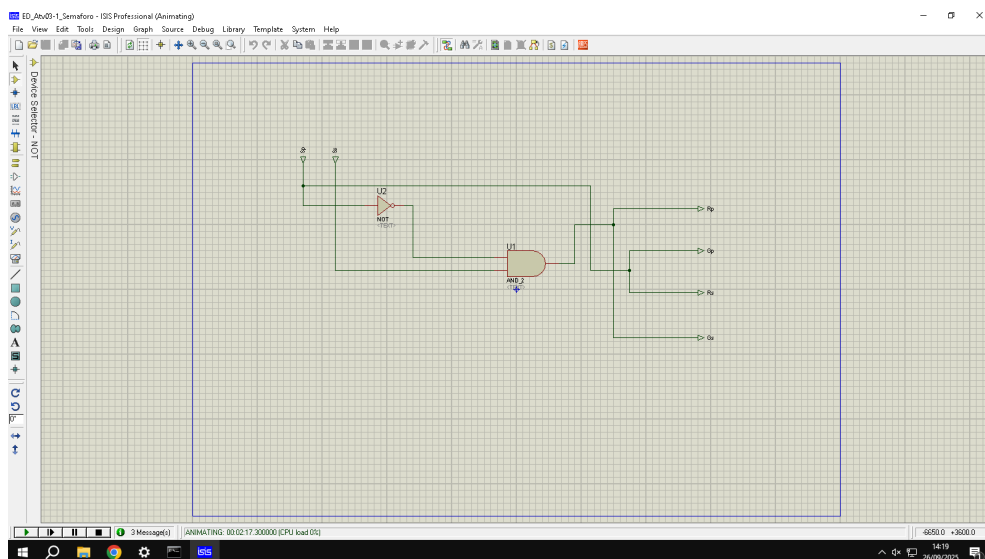
- $R_p = \underline{SpSs}$
- $G_s = R_p = \underline{SpSs}$
- $R_s = G_p = \underline{SpSs} + SpSs = Sp$

V → Circuito

- Circuito principal semáforo



- Sub-circuito principal semáforo



Decodificador Binário para Braille

Projeto → Projete um decodificador de número binário para três bits para código Braille

I → Convencionar

- P1, P2, P3, P4, P5, P6
 - 1 → Ativo
 - 0 → Não Ativo

II → Preencher Tabela Verdade

B2 B1 B0 | P1 P2 P3 P4 P5 P6

0	0	0		0	1	0	1	1	0
0	0	1		1	0	0	0	0	0
0	1	0		1	1	0	0	0	0
0	1	1		1	0	0	1	0	0
1	0	0		1	0	0	0	1	0
1	0	1		1	0	0	0	1	0
1	1	0		1	1	0	1	0	0
1	1	1		1	1	0	1	1	0

III & IV → Encontrar expressões das saídas e Simplificação

$$P1 = \underline{B2B1B0} = B2B1B0$$

$$P2 = \underline{B2B1B0} + \underline{B2B1B0} + B2B1\underline{B0} + B2B1B0 = \underline{B2B0} + B2B1$$

$$P3 = 0$$

$$P4 = \underline{B2B1B0} + \underline{B2B1B0} + B2\underline{B1B0} + B2B1\underline{B0} + B2B1B0 =$$

$$= B2B0 + B2B1 + (B1 \text{ "Coincidência" } B0)$$

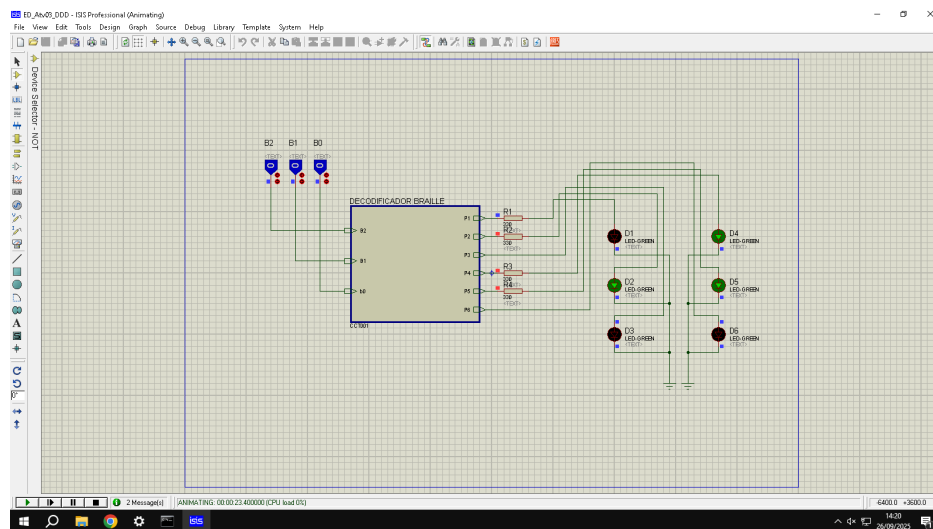
$$P5 = B2B1B0 + B2B1B0 + B2B1B0 + B2B1B0 =$$

$$= B1B0 + B2B1$$

$$P6 = 0$$

V → Circuito

- Circuito principal decodificador



- Sub-circuito decodificador

